

2級土木 施工経験記述 | アスファルト舗装新設 5管理フルカバー完成答案

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要です。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇号線 道路改良工事（アスファルト舗装新設）
- 発注者名：〇〇市〇〇建設管理課（または〇〇県〇〇土木事務所）
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先
- 工期：令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日
- 主な工種：路床工、路盤工（下層・上層）、基層工、表層工（アスファルト混合物）
- 施工量：舗装面積 〇〇〇〇m²、延長 L=〇〇〇m、混合物使用量 〇〇〇〇t
- 立場：現場代理人

主：必出の3管理

品質管理（混合物温度・締固め度・平坦性の管理）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 品質を脅かす現場条件（運搬距離・外気温）と品質課題が具体的か。
- 温度管理（受入温度・転圧終了温度）の計測手段が書かれているか。
- 規格値（締固め度・平坦性）を客観的指標で達成したと締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題

本工事は〇〇号線の道路改良に伴い、延長 〇〇〇m・面積 〇〇〇〇m² のアスファルト舗装を新設するものであった。施工区間は舗設プラントから 〇〇km 離れており、施工時期に気温の低い日が含まれたため、混合物が運搬中に温度低下しやすかった。受入温度が不足すると締固めが効かず、締固め度不足による早期のわだち掘れや平坦性の悪化を招くおそれがあったため、混合物の温度管理と締固め度・平坦性の確保が品質管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 運搬中の温度低下を防ぐため、ダンプトラックの荷台を保温シートで覆い、プラント出荷から敷均し開始までを〇〇分以内と定めて、受入温度を非接触温度計で〇〇℃以上に管理した。ii) 締固めを確実にするため、転圧開始温度と転圧終了温度の下限を定め、ロードローラとタイヤローラの転圧順序・回数を施工計画書どおりに実施した。iii) 完成品質を確認するため、コア採取で締固め度〇〇%以上を、3mプロファイルメータで平坦性〇〇mm以下を全区間で確認した。これにより所定の舗装品質を確保して工事を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では、上の(1)を技術的課題に、検討した3項目を「理由+検討内容」として(2)に、実施内容（保温・温度計測・コア採取）と評価を(3)に分ける。品質管理では(2)で**管理基準値**（受入温度・締固め度）を先に示すと、(3)の処置が基準に対する行動として読める。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- 運搬距離・受入温度 → 自分の現場の運搬条件・温度管理値に置換
- 転圧終了温度・締固め度 → 自分の現場の設計値・規格値に置換
- 3mプロファイルメータ・平坦性 → 自分の現場で実施した平坦性測定方法に置換

減点NG例

気温が低かったので、丁寧に転圧して良い舗装に仕上げた。

品質課題（温度降下による転圧不良）が絞られず、管理基準値も試験方法もない。合格水準は「運搬・気温（条件）→ 温度降下・転圧不良（品質課題）→ 保温・温度計測・コア採取（手段）→ 締固め度〇〇%以上（規格値）」の連鎖。

安全管理（転圧機械後退時の接触・第三者の施工区画立入防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 保安施設・誘導・有資格者など数値と固有名が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題

本工事は延長 ○○○m の区間で、舗装の敷均し・転圧をロードローラやタイヤローラを稼働させながら行うものであった。限られた舗設幅のなかで機械が頻繁に前後進するため、後退時に周辺で作業する作業員が接触する危険があり、また現場は供用中の一般道に接続していたため、施工区画に一般車両や歩行者が誤って進入すると重大事故につながるおそれがあった。そのため、転圧機械の後退時の接触事故防止と、施工区画への第三者の立入防止が安全管理上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 転圧機械には後退警報装置を設置し、後退時は誘導員が旗で合図するとともに、機械の走行・旋回範囲内を立入禁止として作業員との接触を防いだ。ii) 施工区画と一般交通の境界には反射型のラバーコーンとバリケードを ○○m 間隔で連続配置し、出入口に誘導員を置いて一般車両・歩行者の誤進入を防止した。iii) 作業員には高輝度反射ベストを着用させ、薄暮や夜間の作業では投光器で施工区画の照度を確保した。これらにより接触・第三者事故を生じさせず、無事故で舗装工を完了した。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 課題（機械接触・第三者立入）、(2) 検討した項目と理由（立入禁止・区画分離・視認性）、(3) 実施内容と評価（後退警報・保安施設・反射ベスト・無事故）に分ける。災害を1つに絞り、保安施設の種別・間隔を数値で示すと説得力が増す。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- ・ 転圧機械後退時の後退警報・誘導 → 自分の現場で使った建設機械の危険種別に置換
- ・ ラバーコーン・バリケードの間隔 → 自分の現場の保安施設の種別・間隔に置換
- ・ 誘導員の配置 → 自分の現場で実施した誘導體制に置換

減点NG例

機械が動いていたので注意して作業し、事故がないようにした。

災害が絞られず、保安施設・数値・体制がない。安全管理は「現場条件→災害種類→数値入りの処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

工程管理（降雨・低温による舗設可能日の制約下での工程確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- ・ 舗設できない条件（降雨・低温）という制約が明示されているか。
- ・ 舗設可能日を生かす手段・機械計画が具体的か。

- ・ 進捗管理の手法と「工期内完了」の評価で締めているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項

本工事は路床・路盤の仕上げ後にアスファルト混合物を舗設する工程であったが、舗設は降雨時や路面が湿潤な状態では施工できず、気温の低い時期は所定の締固め温度を確保しにくいという制約があった。施工時期が秋から冬にかかり、降雨や低温による舗設可能日の減少が重なると後続の区画線・付帯工まで遅れ、工期を超過するおそれがあったため、限られた舗設可能日のなかで工程を確保することが工程管理上留意した事項となった。

(2) (1)で記述した留意事項に対して講じた対策とその理由

i) 舗設可能日を最大限に生かすため、週間天気予報をもとに舗設日を前倒しで割り付け、路盤工の仕上がり区間を先行させて舗設を待たせない段取りとした。ii) 低温期でも締固め温度を確保する目的で、混合物の出荷温度を高めに設定し、運搬車の保温と敷均し後の速やかな初期転圧を徹底した。iii) 遅れを早期に把握するため、舗設面積を日報で管理し、降雨中断分は晴天日の増員で挽回して、後続工種を含め工期内に完了させた。

旧形式（令和5年度以前：3項目）への組み替え

旧形式では(1) 留意事項（舗設可能日の制約）、(2) 検討内容と理由（天気予報による段取り・出荷温度調整）、(3) 実施と評価（先行路盤・増員挽回・工期内完了）に分ける。工程管理は「制約→影響→対策と理由→進捗管理→工期達成」の連鎖で書く。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- ・ 降雨・低温による舗設制約 → 自分の現場のクリティカルとなった制約条件に置換
- ・ 出荷温度の調整・保温 → 自分の現場で採った温度確保策に置換
- ・ 晴天日の増員挽回 → 自分の現場で採った挽回策に置換

※ 工程管理の設問(2)は「講じた対策とその理由」が問われる（品質・安全の「対応処置」とは設問文が異なる）。各対策に「～のため」と採用理由を1つずつ添えて書く。

減点NG例

天気が悪くて遅れたが、頑張って工期内に間に合わせた。

制約の内容・対策と理由・進捗管理がすべて欠落。工程管理は制約条件と定量的な手段・評価が必須。

備え：保険としての施工計画・環境（現状は経験記述では未出題）

ここからは「保険」です 施工計画・環境対策は、令和3～7年度の問題1（経験記述）では出題されていません。無理に主の3管理より先に覚える必要はありません。出題範囲が広がった場合に備え、同じ舗装工事で書けるように用意したものです。

施工計画（プラント選定・運搬・敷均し体制の事前立案）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討であって、施工中の管理になっていないか。
- プラント・運搬・敷均しの能力を整合させた計画になっているか。
- 選定・算定の根拠（比較・事前確認）が示されているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題

本工事はアスファルト混合物の使用量が ○○○○t と多く、プラントの供給能力や運搬車両の台数が不足すると、現場で合材待ちや敷均しの停滞が生じ、混合物の温度低下による品質低下と工程の遅れの双方を招くおそれがあった。そのため、着手前にプラントの選定、運搬計画、敷均し機械の能力を相互に整合させて計画することが施工計画上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応処置

i) 品質と供給能力を満たす最寄りのプラント（○○km）を選定し、事前の配合試験で混合物の品質を確認した。 ii) 目標運搬時間 ○○分以内を確保できる運搬車両の台数を算定し、渋滞を避ける複数の運搬ルート道路管理者資料で事前に確認した。 iii) フィニッシャの敷均し速度と合材の供給量が同期するよう機械台数と施工体制を定め、施工計画書に明示した。この計画により、合材待ちを生じさせず品質・工程ともに計画どおり施工を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- プラント選定（品質・距離）→ 自分が実際に選定したプラントの選定根拠に置換
- 運搬ルート・台数の算定 → 自分の現場の運搬計画に置換
- フィニッシャ台数・施工体制 → 自分の現場の敷均し機械台数と体制に置換

減点NG例

近くのプラントを選び、十分な車両を確保して施工した。

比較・算定根拠・事前確認が一切なく、施工体制にも触れていない。施工計画は「制約・課題→比較・算定→計画書に反映→評価」が核心。

環境対策（発煙・臭気・粉じん対策と建設副産物の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- ・ 立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- ・ 発生源での対策が具体的か（一般論でないか）。
- ・ 法令（建設リサイクル法等）を踏まえ、近隣対応に触れているか。

現行形式（令和6年度～：設問2項目）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題

本工事は住居や商店が近接する市街地での舗装工事であり、アスファルト混合物の敷均し時に生じる発煙・臭気や、路盤材の運搬・敷均しに伴う粉じんが周辺の生活環境に影響するおそれがあった。また工事で発生する建設副産物を適正に処理する必要もあった。そのため、発煙・臭気・粉じんによる苦情の防止と、建設副産物の適正処理・再資源化が環境対策上の技術的課題となった。

(2) (1)の技術的課題を解決するために検討した項目とその対応措置

i) 発煙・臭気を抑えるため、混合物の温度を必要以上に高くせず、風向きを確認してフィニッシャの進行方向を計画し、発煙の多い時間帯の連続作業を避けた。ii) 粉じんの飛散を防ぐため、路盤材の運搬車はシート掛けを徹底し、乾燥時は散水しながら敷均しを行った。iii) 発生した建設副産物は種別ごとに分別して認定施設へマニフェストで搬出し再資源化した。これにより苦情を生じさせず、副産物の再資源化基準を満たして工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- ・ 発煙・臭気対策 → 自分の現場の環境課題（騒音・振動・水質等）の発生源対策に置換
- ・ 粉じん・散水 → 自分の現場の飛散防止策に置換
- ・ 建設副産物の分別・再資源化 → 自分の現場で発生した副産物の種別と処理方法に置換

減点NG例

廃材を適切に処理し、周辺環境に配慮して施工した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・近隣対応が欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策→処理・近隣対応→基準達成」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一の舗装工事の中で2管理を切り分ける組合せを示す。主となる3管理の組合せを優先して準備する。

品質×工程（主×主） 設問1で「混合物温度・締固め度・平坦性の確保（保温・温度計測・コア採取）」、設問2で「降雨・低温による舗設可能日の制約下での工程確保（天気予報段取り・出荷温度調整・増員挽回）」を書く。

安全×工程（主×主） 設問1で「転圧機械後退時の接触・第三者立入防止（後退警報・保安施設・誘導員）」、設問2で「舗設可能日の制約下での工程確保（先行路盤・増員挽回）」を書く。

品質×安全（主×主） 設問1で「混合物温度・締固め度の品質確保」、設問2で「機械接触・第三者立入の防止」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

品質×環境／安全×施工計画（保険の組合せ） 出題範囲が広がった場合に備え、主の管理に施工計画・環境を組み合わせて書けるようにしておく。あくまで保険であり、まずは主3管理の組合せを固めることを優先する。

関連リンク

- [出題傾向と書き方（無料・doboku-note）](#)
- [工種別 記入例（無料・doboku-note）](#)